

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
UnifECaf
PROJETO INTEGRADOR

Ana Beatriz Reis Alcantara dos Santos - 210689

Erick Henrique Alves de Santana - 248687

Gabriela Marina Abdo - 222441

Isabella Ferreira Neres de Sousa - 141181

Kauan Meireles de Sousa - 243484

Misael Dias Caboclo – 229704



DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E FUNCIONAL

TABOÃO DA SERRA

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO.....	3
1.1 O que é o Elo Social?	3
1.2 O Problema	3
1.3 A Solução	3
2 ESCOPO DO SISTEMA E PÚBLICO-ALVO	4
2.1 Público-Target (Usuários do Sistema).....	4
2.2 Equipamentos de Acolhimento Atendidos	4
3 ARQUITETURA TECNOLÓGICA.....	5
4 FUNCIONALIDADES DO SOFTWARE	6
4.1 Cadastro de Equipamentos e Acolhidos.....	6
4.2 Gerenciamento e Identificação de Medicamentos.....	6
4.3 Central de Consultas e Exames Médicos.....	6

1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1 O que é o Elo Social?

O Elo Social é um sistema de gestão centralizado e padronizado criado para facilitar a administração interna de residências de acolhimento social municipal. O software atua diretamente na organização de prontuários, rotinas de saúde e controle de insumos, oferecendo uma plataforma prática, segura e organizada para a digitalização de processos.

1.2 O Problema

Dentro das residências de acolhimento, o controle de acolhidos, o agendamento de consultas e a administração de estoques de remédios costumam ser feitos de forma totalmente manual (fichas de papel, cadernos ou planilhas isoladas). Essa falta de padronização traz sérios riscos como a perda e descentralização de informações vitais dos acolhidos, desperdício e descontrole de medicamentos por falta de monitoramento rigoroso de validade, além de erros de logística em saúde devido ao agendamento manual de exames e consultas médicas.

1.3 A Solução

O Elo Social substitui o controle manual por uma plataforma única para todos os equipamentos de residência de um município. O sistema centraliza o histórico de saúde, automatiza o cronograma de consultas e padroniza as regras de armazenamento e ministração de remédios, mitigando falhas humanas e garantindo eficiência operacional para a gestão pública.

2 ESCOPO DO SISTEMA E PÚBLICO-ALVO

2.1 Público-alvo (Usuários do Sistema)

O sistema foi projetado para ser operado de forma colaborativa pelos funcionários que gerenciam e mantêm a rotina das casas, compreendendo as seguintes funções:

- **Coordenadores:** Utilizam a plataforma para extrair relatórios, supervisionar a ocupação das casas e monitorar o estoque geral.
- **Técnicos (Psicólogos e Assistentes Sociais):** Gerenciam os prontuários, dados cadastrais e as demandas de saúde de cada acolhido.
- **Cuidadores:** Operam o sistema no dia a dia para verificar os horários de medicações e acompanhar o cronograma de exames e consultas externas.

2.2 Equipamentos de Acolhimento Atendidos

O software unifica a base de dados em um padrão único que atende simultaneamente diferentes modalidades de abrigos municipais, focando nas presentes residências de acolhimento no município de Taboão da Serra:

- **CPA (Centro Provisório de Acolhimento):** Destinado ao acolhimento temporário de adultos e famílias em situação de rua ou vulnerabilidade de 18 a 60 anos.
- **RI (Residência Inclusiva):** Unidades voltadas para jovens e adultos com deficiência que não dispõem de retaguarda familiar de 18 a 60 anos.
- **SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes):** Focado no acolhimento de menores sob medida de proteção de 0 anos de idade até 18 anos.

3 ARQUITETURA TECNOLÓGICA

O ecossistema da aplicação foi planejado para rodar em um modelo relacional clássico de duas camadas (Cliente/Servidor), composto pelas seguintes tecnologias:

- Linguagem de Programação: Python 3, utilizado para construir a lógica de menus interativos no console, regras de negócio e manipulação de fluxos de dados de forma modular.
- Banco de Dados: MySQL, responsável pelo armazenamento persistente, seguro e estruturado de todas as informações mapeadas do município.
- Conector de Driver: mysql-connector-python, biblioteca encarregada de realizar a ponte de comunicação e execução de comandos SQL diretamente a partir do script Python.
- Ambiente de Desenvolvimento (IDE): Visual Studio Code (VS Code), utilizado como o editor de código oficial para o desenvolvimento, depuração e execução dos scripts em Python através de suas extensões integradas.

4 FUNCIONALIDADES DO SOFTWARE

4.1 Cadastro de Equipamentos e Acolhidos

O sistema permite o mapeamento e registro das diferentes unidades de acolhimento do município no banco de dados. O prontuário básico centraliza informações fundamentais como o Nome Completo (identificação civil), Data de Nascimento (controle etário) e CID (Classificação Internacional de Doenças) para o acompanhamento clínico adequado.

4.2 Gerenciamento de Estoque de Medicamentos

O software atua no mapeamento dos fármacos da unidade, gerenciando a sua Identificação oficial (nome e dosagem associados obrigatoriamente ao código de barras EAN de 13 dígitos) e vinculando as prescrições médicas à folha de tratamento individualizada de cada morador. Como melhoria planejada para as próximas versões (Fase 2 do projeto), o sistema prevê a expansão deste módulo para o controle físico de estoque em prateleira, incluindo rotinas automatizadas para monitoramento de quantidades de saldos e datas de validade dos lotes.

4.3 Central de Consultas e Exames Médicos

Organiza a agenda de saúde externa de forma padronizada. Para cada agendamento, o sistema armazena a Data e Hora (evitando choques de horário), o Local (identificando o estabelecimento) e a Especialidade médica correspondente (como Psiquiatria ou Neurologia) para o controle da equipe técnica.